Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

Para $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$, con $x > 0$, ¿qué concluye el criterio de la segunda derivada?

A) Máximo local en $x = 2$, con valor 4

B) Mínimo local en $x = 2$, con valor 2

C) Mínimo local en $x = 4$, con valor 5

D) Mínimo local en $x = 2$, con valor 4

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Crítico

$f' = 1 - \frac{4}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 2.$

2 Segunda derivada

$f'' = \frac{8}{x^3}$; $f''(2) = 1 > 0.$

3 Conclusión

Mínimo local $f(2) = 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f''(2) = 1 > 0$: cóncava hacia arriba, es mínimo.

B) Da la abscisa como valor: $f(2) = 2 + 2 = 4$.

C) Resuelve $1 - \frac{4}{x} = 0$, olvidando el cuadrado.

Idea clave. f'(c) = 0 y f''(c) > 0 ⇒ mínimo local.